代数 1　IM 9–12 · 第6单元 B部分 · 一种新的关系

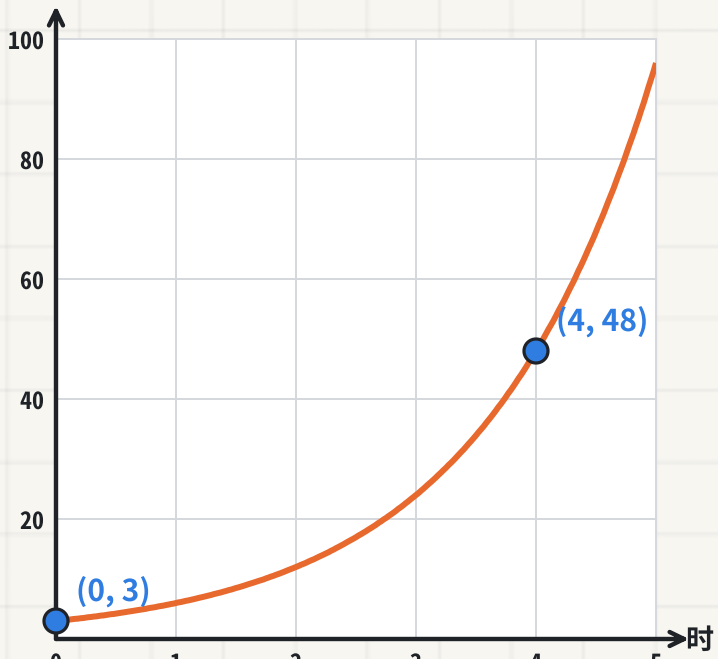
什么是指数关系？

一种新的关系

（增长 · 衰减 · 负指数）

01 增长

乘增长因子



示例

$y = 3 \cdot 2^x$

a = 3：初始值

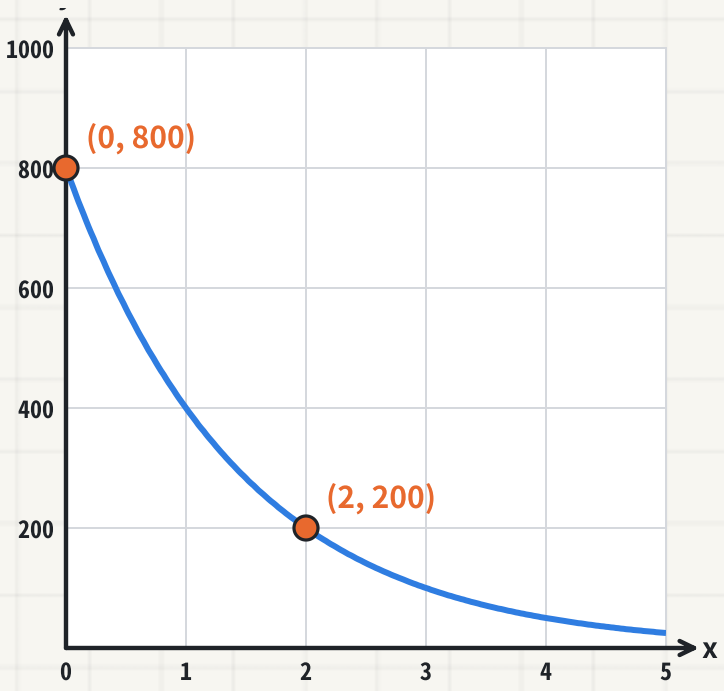
b = 2：增长因子

每小时细菌翻倍

↓

02 衰减

因子小于 1



示例

$y = 800 \cdot (1/2)^x$

衰减因子 1/2

每过一段时间

剩下一半

↓

$y = 3 \cdot 2^x$

03 负指数

往回推

$x = -1$：$y = 3 \cdot 2^{-1} = 1.5$　1 小时前

$x = -2$：$y = 3 \cdot 2^{-2} = 0.75$　2 小时前

记一记

- **a** · 初始值
- **b > 1** · 增长
- **b < 1** · 衰减（b > 0）

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第6单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）